

Приводят ли все варианты выполнения алгоритма Гейла-Шепли к одному и тому же стабильному сопоставлению?

1. Нет, потому что алгоритм недетерминирован.
2. Нет, потому что один и тот же экземпляр может иметь несколько стабильных парсоответствий.
3. Да, потому что для каждого экземпляра существует уникальное стабильное соответствие.
4. Да, даже если один экземпляр может иметь несколько стабильных совпадений и алгоритм является недетерминированным.

Доказ-во ④:

Предпочтение мужчин:

$m_1: w_1 \quad w_2$

$m_2: w_2 \quad w_1$

Предпочтения женщин:

$w_1: m_2 \quad m_1$

$w_2: m_1 \quad m_2$

Стабильные пары:

1) $\{(m_1; w_1), (m_2; w_2)\}$

2) $\{(m_1; w_2), (m_2; w_1)\}$

Алгоритм Гейла-Шепли (Вариант 1):

Шаги:

1. $m_1 \rightarrow w_1$ (w_1 принимает)

2. $m_2 \rightarrow w_2$ (w_2 принимает)

Итого: $\{(m_1; w_1), (m_2; w_2)\}$

—||— (Вариант 2):

Шаги:

1. $m_2 \rightarrow w_2$ (w_2 принимает)

2. $m_1 \rightarrow w_1$ (w_1 принимает)

Итого: $\{(m_1; w_1), (m_2; w_2)\}$

Итого варианта 1 и варианта 2 равны, при этом экземпляр имеет два стабильных сопоставления, алгоритм недетерминирован.

Алгоритм Гейла-Шепли всегда возвращает муже-ко-оптимальное стабильное сопоставление.

